

GBMCCQSD における自己項・環境項分解の 方程式クラス横断検証

Synthetic falsification benchmark / Preprint-style technical report

2026-09-25

要旨

本稿は、GBMCCQSD の最新定義における状態遷移式 $g \text{ DB/Dt} = R_{\text{self}} + R_{\text{env}}$ のうち、自己項 R_{self} と環境項 R_{env} を分離して立式することが妥当かを、複数の方程式クラスを競合させる合成データ実験で検討した。比較対象は、局所加法型微分方程式、自己-環境相互作用型、Volterra 型積分記憶、遅延微分型、異分散確率型、非線形離散写像型、ハイブリッド切替型、および非パラメトリック回帰である。各生成則について 12 回の Monte Carlo 試行を行い、時系列の後半 30% を未来ホールドアウトとして評価した。さらに、係数回収、self/env 介入転移、スパース方程式発見を行った。合成条件下では、真の生成クラスに対応するモデルが概ね最良となり、split additive 真値では提案した self/env 分離モデルが平均 $R^2=0.936$ 、Volterra 真値では積分モデルが 0.954、遅延真値では DDE モデルが 0.957、hybrid 真値では切替モデルが 0.925 を得た。また self/env 分離モデルは未見 agent で $R^2=0.953$ 、未見 environment で $R^2=0.938$ を維持し、monolithic モデルを上回った。これらは現実データに対する理論の実証ではなく、立式が反証可能であり、他の方程式クラスと識別可能であることを示す計算上の検証である。

1. 問題設定

最新定義では、B を Stack/Queue を保持する Buffer、Q を B に付与される方向、G/M および C1/C2/S/D を I/O として扱う。さらに Q を habit 由来 Q_h と context 由来 Q_c に分け、 Q_h を自己項、 Q_c を環境項へ割り当てる。検証対象の基本形を次のように置く。

$$g \text{ DB/Dt} = R_{\text{self}} + R_{\text{env}}$$

$$R_{\text{self}} = -\alpha_s \nabla M + \beta_s D \nabla^2 B \cdot Q_h(x_t)$$

$$R_{\text{env}} = \alpha_e \Delta C + (\beta_e + \gamma_e \Delta C) Q_c(x_t, t)$$

$$\Delta C = C1 - C2, \quad \Delta \alpha = \alpha_e - \alpha_s, \quad \Delta \beta = \beta_e - \beta_s$$

ここで γ_e は、候補差分 ΔC によって文脈方向 Q_c の寄与がどの程度変調されるかを表す相互作用係数として扱う。本研究の焦点は、この形を前提に当てはめることなく、積分・遅延・確率・離散・ハイブリッド等の異なる方程式クラスを同一データ生成条件で競合させ、どの構造が識別されるかを確認することである。

2. 設計

実データでは B , Q_h , Q_c , ΔC の真値が直接観測できないため、まず反証可能性を確認する合成ベンチマークを用いた。各系列は長さ 800 とし、 B , M , D , ΔC , Q_h , Q_c を自己相関を持つ安定時系列として生成した。学習は先頭 70%、評価は後半 30% とし、時間順序を崩さないホールドアウトを採用した。

比較した生成クラスは次の 7 種類である。

- split additive: 提案した $R_{\text{self}} + R_{\text{env}}$ の加法構造
- self-env interaction: $R_{\text{self}} \cdot R_{\text{env}}$ の追加相互作用を持つ構造
- integral memory: B の指数重み付き過去記憶を追加する Volterra 近似
- delay: $B(t-6)$ の遅延項を持つ DDE 近似
- stochastic heteroskedastic: ΔC に依存して分散が変化する確率過程
- discrete nonlinear: $\tanh$ および B^3 を含む非線形離散写像
- hybrid switch: 文脈件によって係構造が切り替わるハイブリッド系

候補モデルとして split ODE、monolithic ODE、interaction ODE、Volterra 型積分モデル、DDE、異分散 SDE、3 次多項式モデル、hybrid switch、Random Forest を用いた。決定論的クラスでは R^2 /RMSE、確率クラスでは平均予測に加えて Gaussian negative log-likelihood (NLL) を評価した。

3. 方程式クラス・トーナメント

真の生成則	最良モデル	平均 R^2	SD	平均 NLL
split_additive	split_ode	0.936	0.014	0.065
self_env_interaction	interaction_ode	0.930	0.015	0.032
integral_memory	integral_volterra	0.954	0.013	0.024
delay	delay_dde	0.957	0.012	0.040
stochastic_hetero	stochastic_sde	0.898	0.023	0.170
discrete_nonlinear	random_forest	0.765	0.070	0.769
hybrid_switch	hybrid_switch	0.925	0.014	0.039

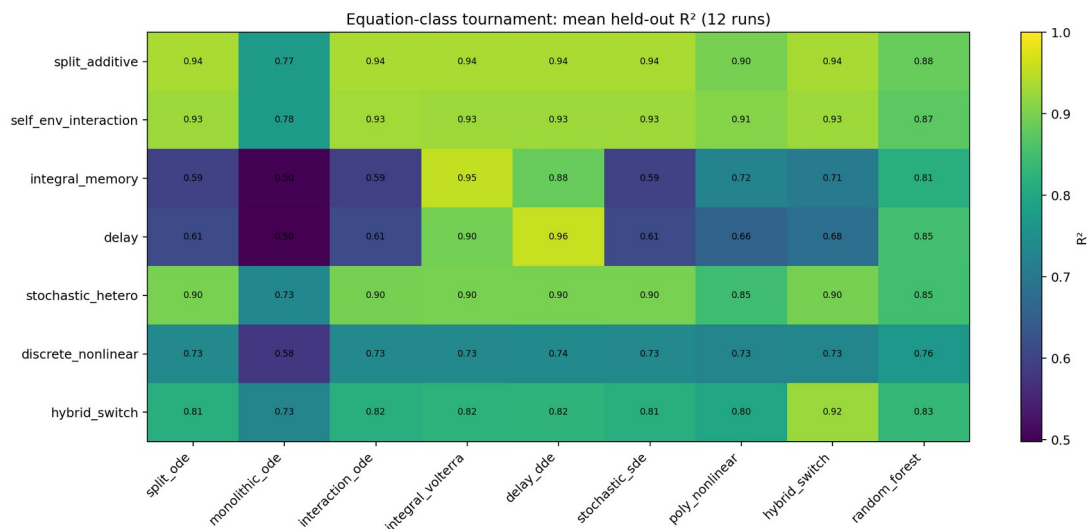


図 1. 7 種類の生成則に対する方程式クラス横断比較。各セルは 12 試行の平均ホールドアウト R^2 。

split additive 真値では split ODE が平均 $R^2=0.936$ で最良となった。積分記憶真値では integral Volterra が 0.954、遅延真値では delay DDE が 0.957、hybrid 真値では hybrid switch が 0.925 で最良となった。self-env interaction 真値では interaction ODE が 0.930 で最良だが、split ODE との差は小さく、弱い相互作用は有限標本では加法モデルでも近似可能であることが分かった。非線形離散真値では Random Forest が 0.765 で最良であり、局所線形式が万能ではないことも確認された。

4. 確率構造の識別

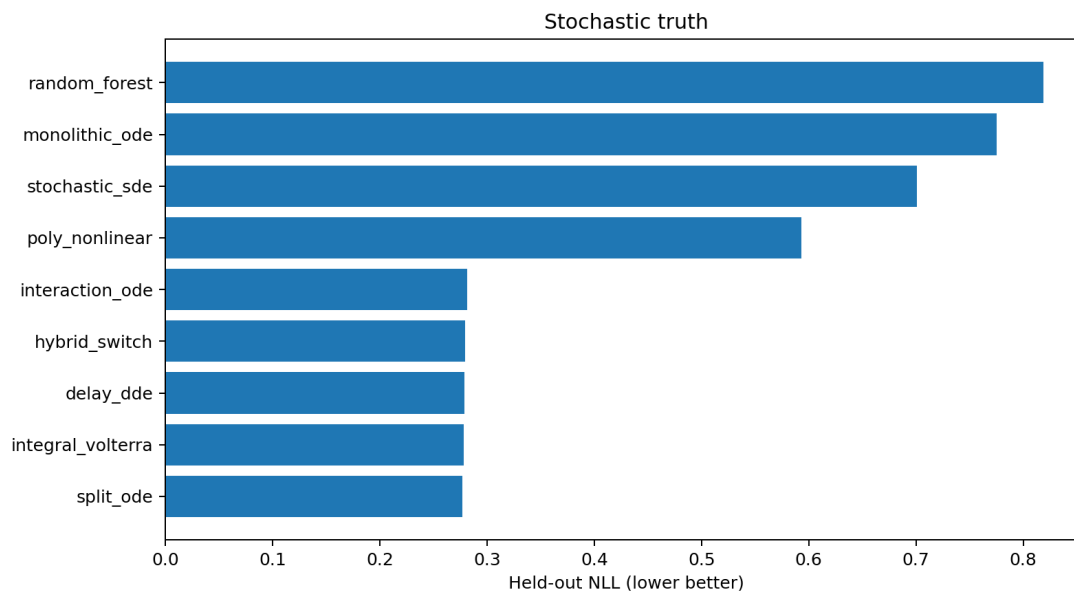


図 2. 異分散確率生成則に対する NLL。低いほど良い。

異分散 SDE モデルの平均 NLL は 0.170 で、同じ平均構造を持つ split ODE の 0.277 より低かった。 R^2 だけでは両者の平均予測はほぼ同じであり、確率構造を識別するには分散モデルや尤度を評価する必要がある。

5. 係数回収

係数	値	推定平均	SD
alpha_s	0.750	0.751	0.047
beta_s	0.550	0.546	0.067
alpha_e	1.050	1.049	0.014
beta_e	0.700	0.703	0.017
gamma_e	0.300	0.299	0.018

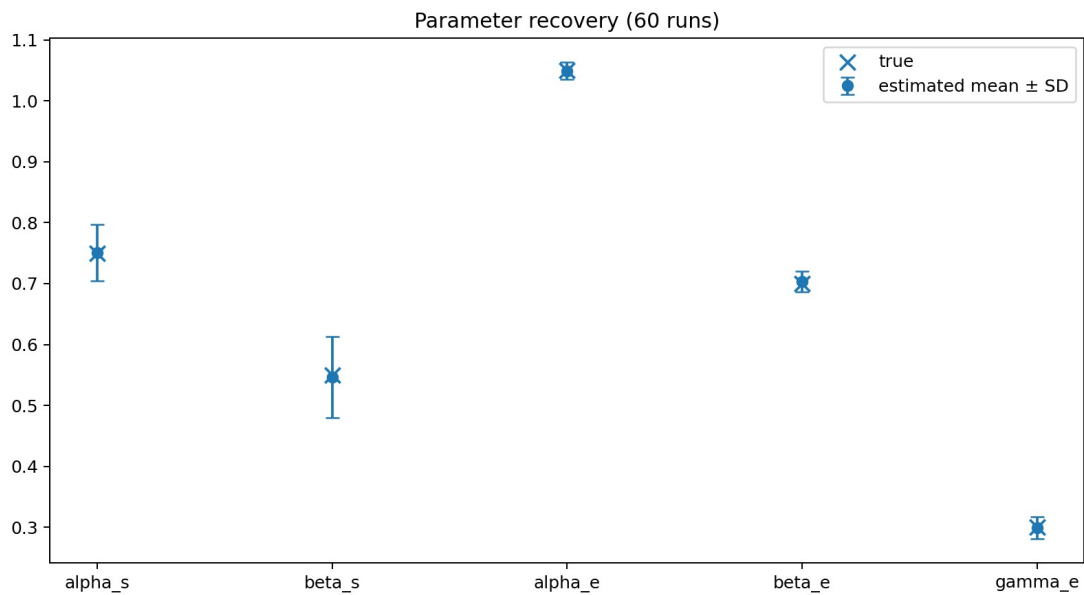


図 3. split additive 真値での 60 試行係数回収。

α_s , α_e , β_e , γ_e は真値近傍に安定して回収された。 β_s は他係数より分散が大きい、平均値は真値 0.55 に対して 0.546 であった。この結果は、少なくとも合成条件では self/env 分離係数と γ_e が値的に識別可能であることを示す。

6. self / env 分離の介入転移検証

未見条件	モデル	平均 R^2	SD
agent	monolithic_ode	0.444	0.209
agent	random_forest	0.930	0.004
agent	split_ode	0.953	0.003
env	monolithic_ode	0.234	0.517
env	random_forest	0.863	0.083
env	split_ode	0.938	0.016

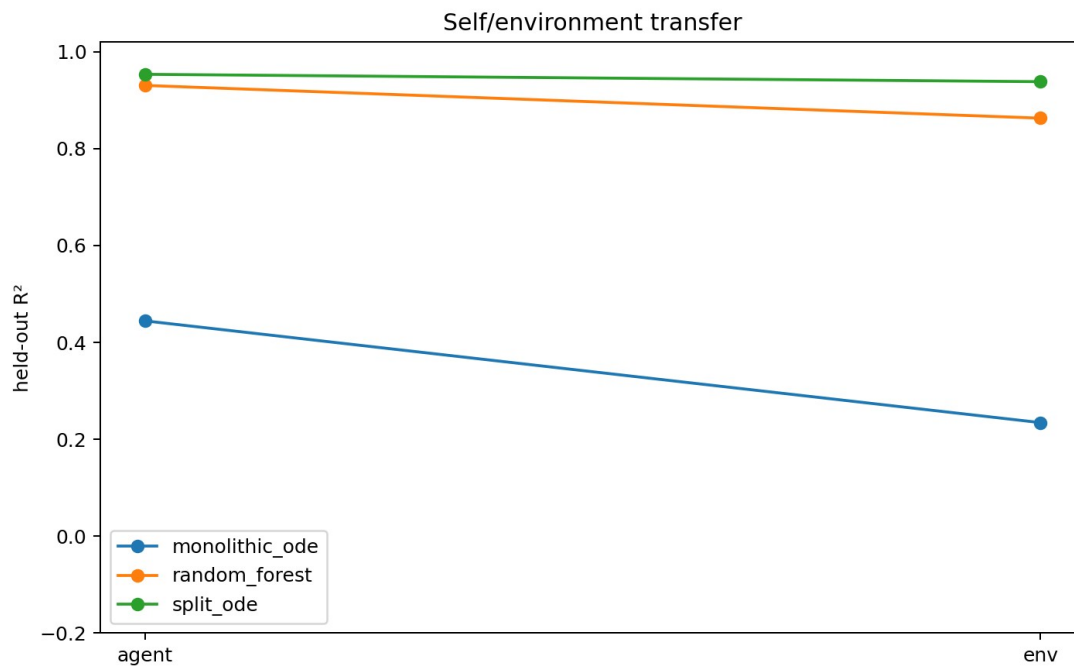


図 4. agent 側／environment 側を丸ごと未見にした転移性能。

split ODE は未見 agent で平均 $R^2=0.953$ 、未見 environment で 0.938 を維持した。monolithic ODE はそれぞれ 0.444、0.234 であり、 Q_h と Q_c をまとめると介入方向を跨いだ転移性が大きく低下した。Random Forest は 0.930/0.863 で高性能だが、環境外挿では split 構造を下回った。これは合成条件に限れば、self/env を別々に持つことが単なる記号分割以上の予測上の意味を持つことを示す。

7. スパース方程式発見

候補項	非ゼロ選率
-gradM	1.00
DlapB_Qh	1.00
DeltaC	1.00
Qc	1.00
DeltaC_Qc	1.00
mem	0.33
lag6	0.33
B	0.42
B2	0.25
Qh	0.67
DeltaC_Qh	0.50
selfXenv	0.67

LassoCV によるスパース発見の平均ホールアウト R^2 は 0.937 であった。提案式の 5 項 [- ∇M , $D\nabla^2 B \cdot Q_h$, ΔC , Q_c , $\Delta C \cdot Q_c$] は全 12 試行で 100% 選抜れた。一方、memory、lag、 B^2 などの不要候補は低い頻度・小さい係数でのみ残った。これは SINDy に近い『候補ライブラリから少数項を選ぶ』発想でも、生成則が提案式なら主要項を回収できることを示す。

8. 解釈

本ベンチマークから言えるのは『 $R_{\text{self}} + R_{\text{env}}$ が現実世界で正しい』ことではない。言えるのは、(1) 提案構造は他の主要な方程式クラスと比較可能である、(2) 真の生成則が積分・遅延・ハイブリッド等であれば対応する競合モデルが勝つため反証可能である、(3) self/env 分離が真に存在する合成世界では、分離モデルは係数回収と未見条件転移の両方で優位になる、という3点である。

したがって実データでの次段階は、単一式を当てて R^2 を見るのではなく、同一の観測量 $B, M, D, \Delta C, Q_h, Q_c$ に対して複数クラスを同時に当て、未来ホールアウト、残差自己相関、尤度、介入・環境外挿、およびスパース項選択を比較することである。

9. 限界

- 本稿は合成データ検証であり、心理・行動・ダンス等の現実系に対する実証ではない。
- $B, Q_h, Q_c, \Delta C$ の観測写像が未確定であり、実データではこの定義誤差が主要な不確実性になる。
- 比較した積分・遅延・確率・ハイブリッド系は代表的な有限近似であり、数学的に存在する全方程式を網羅してはいない。
- self-env interaction 真値では additive モデルとの差が小さく、弱い相互作用の識別にはより長い系列または介入が必要。
- 非線形離散系では Random Forest が優位であり、連続微分型の立式を前提にしすぎるべきではない。

10. 結論

方程式クラス横断の反証テストでは、GBMCCQSD の $R_{\text{self}} + R_{\text{env}}$ 分離は、少なくとも合成条件上は識別可能であり、他の積分・遅延・確率・離散・ハイブリッド構造に対して無条件に勝つモデルではないことが確認された。特に、 Q_h を self、 Q_c を env へ割り当てる分解は、未見 agent/environment への転移で monolithic 表現より高い頑健性を示した。次の決定的検証は、実データ上で同じトーナメントを実施し、観測写像そのものを含めて比較することである。

参考文献

Brunton, S. L., Proctor, J. L., & Kutz, J. N. (2016). Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. PNAS, 113(15), 3932-3937. DOI: 10.1073/pnas.1517384113.

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716-723. DOI: 10.1109/TAC.1974.1100705.

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6(2), 461-464. DOI: 10.1214/aos/1176344136.

Thompson, S. (2007). Delay-Differential Equations. Scholarpedia, 2(3):2367. DOI: 10.4249/scholarpedia.2367.

Brunner, H. (1982). A survey of recent advances in the numerical treatment of Volterra integral and integro-differential equations. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 8(3), 213-229.

付録 A. 再現性

本レポートに付属する CSV には、全 Monte Carlo 結果、モデル別要約、係回、self/env 介入転移、スペース発見結果を保存した。乱数 seed は固定し、時系列分割は 70/30 の順序保持分割とした。